INSTITUTO UNIVERSITARIO ADVENTISTA DE VENEZUELA

Informe de correcciones

Qué pedía la revisión del proyecto, cómo se resolvió cada punto y cómo comprobarlo uno mismo en la aplicación.

> **Cómo leer este informe** La sección 4 explica qué se hizo con cada corrección. La sección 5 es la práctica: un recorrido paso a paso para verificar, con sus propios ojos, que cada punto quedó resuelto.

Documento de origen: «Correcciones y Sugerencias para el Sistema de Servicio Comunitario» — Ingeniería, Trayecto 3 2026

Correcciones atendidas: 8 de 8

Verificación: 573 pruebas automáticas en verde (eran 449)

Fecha: 31 de octubre de 2026

1. Resumen

La revisión del proyecto señaló ocho puntos. Los ocho están resueltos. La tabla siguiente es el resumen; el detalle de cada uno está en la sección 4 y la forma de comprobarlo, en la sección 5.

#	Lo que pedía la revisión	Cómo quedó	Estado
1	Prueba de carga realista: 60 estudiantes y 20 tutores al mismo tiempo	Medido: 2 006 peticiones sin un solo error. Informe aparte	**Resuelto**
2	Historial de acciones administrativas y de configuración, con autor, fecha y hora	Módulo «Historial» nuevo, visible para administración y coordinación	**Resuelto**
3	Reportes semanales en PDF, visibles para todos los perfiles, cada estudiante el suyo	Reporte semanal nuevo; el estudiante entra a «Reportes» y descarga el propio	**Resuelto**
4	Reportes filtrados por semana, con las actividades de cada grupo o estudiante	Selector de semana, grupo y estudiante; una fila por actividad	**Resuelto**
5	Agregar los tipos de tutor: Académico y Comunitario	Cada proyecto lleva uno de cada tipo y **ambos validan horas**	**Resuelto**
6	Error «Sin acceso al archivo» al subir una imagen a firma o sello	Era un error de dirección en la web. Corregido	**Resuelto**
7	Notificaciones: correo de bienvenida con la clave temporal y avisos de avance	Cuatro tipos de aviso por correo, con bandeja de salida y reintentos	**Resuelto**
8	No poder aprobar proyectos sin horas o sin el tope de horas requerido	El sistema lo impide y dice quién no llega. El administrador puede forzarlo dejando el motivo	**Resuelto**

> **El punto 6 era más grave de lo que parecía**
>
> El mensaje «Sin acceso al archivo» no afectaba solo a la firma y al sello: **ninguna imagen protegida se veía en el sistema**, incluidas las evidencias que suben los estudiantes y los documentos de los proyectos. La captura del documento de correcciones era la punta de un problema que tocaba todo el manejo de archivos.

2. El flujo del trabajo

Las correcciones no se atendieron en el orden en que venían numeradas, sino en el orden en que unas dependen de otras. Esa fue la secuencia:

> **Fase 0 · El error de los archivos** (punto 6)
>
> Primero, porque mientras no se vieran las imágenes era imposible revisar a ojo cualquier otra cosa: ni una firma en un acta, ni una evidencia adjunta a unas horas.

> **Fase 1 · Historial de acciones** (punto 2)
>
> Antes que las fases 3 y 5, porque las dos necesitan escribir en él: el motivo con el que un administrador fuerza una aprobación, y el registro de los correos reintentados.

> **Fase 2 · Tipos de tutor** (punto 5)
>
> Antes que los reportes, porque cambia la base de datos y toca ocho consultas distintas. Los reportes nuevos tenían que nacer sabiendo que un proyecto tiene dos tutores, no uno.

> **Fase 3 · Validación de horas al aprobar** (punto 8)
>
> Usa el historial de la fase 1 para dejar constancia de las aprobaciones forzadas.

> **Fase 4 · Reportes semanales** (puntos 3 y 4)
>
> Los dos puntos son el mismo trabajo: no tiene sentido un reporte semanal que no se pueda filtrar por semana.

> **Fase 5 · Notificaciones por correo** (punto 7)
>
> Depende de la fase 3: uno de los avisos es precisamente el cierre de un proyecto.

> **Fase 6 · Prueba de carga** (punto 1)
>
> Al final, para que midiera el sistema terminado y no una versión intermedia.

Cada fase se cerró con sus propias pruebas automáticas antes de empezar la siguiente. Eso es lo que permite afirmar que una corrección no rompió otra: al terminar, las 573 pruebas corren juntas y pasan juntas.

3. Qué hay de nuevo en la aplicación

3.1 Un módulo nuevo en el menú

Módulo	Quién lo ve	Para qué sirve
Historial	Administrador, Coordinador	Quién cambió qué y cuándo, en configuración, usuarios, proyectos, períodos y plantillas

3.2 Módulos que cambiaron

Módulo	Qué cambió
Reportes	Tarjeta nueva de **reporte semanal**. Y ahora el **estudiante también entra**: ve solo esa tarjeta, titulada «Mi reporte semanal»
Grupos y Proyectos	Dos tutores por proyecto en vez de uno. Las horas de cada integrante se muestran desglosadas en directas e impacto. Al cerrar un proyecto sin las horas completas, el sistema dice quién no llega
Registro de Usuarios	Al elegir el rol «Tutor» aparece el selector de tipo (académico o comunitario)
Gestión de Usuarios	La etiqueta del rol distingue «Tutor académico» de «Tutor comunitario». La firma y el sello ya se ven
Configuraciones	Pestaña nueva de **Notificaciones** (solo administrador): los correos enviados, los que fallaron y el botón para reintentarlos
Bitácora Comunitario	La semana ya no se escribe a mano: se calcula de la fecha de la actividad

3.3 En números

Concepto	Antes	Ahora
Endpoints de la API	48	55
Tablas en la base de datos	9	11
Módulos del menú	9	10
Pruebas automáticas	449	573

Las dos tablas nuevas son `historial_acciones` (el punto 2) y `notificaciones` (el punto 7).

> **Si ya tenía el sistema instalado, no pierde nada**
>
> La actualización de la base de datos conserva los datos existentes: el tutor que cada proyecto ya tenía asignado pasa a ser su **Tutor Académico**, y el puesto de Tutor Comunitario queda libre para que la coordinación lo asigne. Esta conversión se probó sobre una base con datos reales antes de darla por buena.

4. Corrección por corrección

6 El error «Sin acceso al archivo»

> *«Sale eso cuando subo una imagen a sello o firma»*

QUÉ PASABA

La imagen se subía bien y se guardaba bien. El problema estaba al mostrarla: la página la pedía a una dirección equivocada, a la que el servidor responde que no existe. Como la web no distinguía «no existe» de «no tienes permiso», mostraba siempre el mensaje de permiso.

QUÉ SE HIZO

Se corrigió la dirección. Además, ahora el mensaje dice la verdad: «No cargada», «El archivo ya no está en el servidor» o «No tienes permiso», según el caso. Se corrigió también el límite de tamaño, que la pantalla anunciaba en 10 MB cuando el servidor admite 25, y se arreglaron los datos de ejemplo, que apuntaban a imágenes inexistentes.

ALCANCE REAL

El mismo error afectaba a **todas** las imágenes protegidas: evidencias de bitácora, proyectos escritos y diapositivas.

2 Historial de acciones

> *«Que las acciones de configuración y administrativas sean visibles para los administradores y para los coordinadores (con autor, fecha y hora)»*

POR QUÉ HACÍA FALTA

El caso más delicado era la configuración de metas. Cambiar las 90 o las 30 horas **reescribe hacia atrás** quién cumplió el programa: un estudiante que ayer estaba acreditado, hoy puede no estarlo. Y no quedaba rastro de quién lo cambió ni desde qué valores.

QUÉ SE REGISTRA

Configuración, períodos, plantillas, altas y bajas de usuarios, restablecimientos de clave, firmas y sellos, solicitudes de cambio y todo el ciclo de los proyectos. Cada entrada guarda **autor, rol, fecha, hora y el valor anterior**.

DETALLE DE DISEÑO

El nombre del autor se copia en la fila, no se enlaza. Así el historial sigue siendo legible aunque esa cuenta se renombre o se dé de baja.

5 Tutor Académico y Tutor Comunitario

> *«Agregar los tipos de Tutores: Académico y Comunitario»*

CÓMO QUEDÓ

Cada proyecto tiene las dos casillas y **los dos tutores pueden validar las horas** de sus estudiantes. Un tutor académico no se puede poner en la casilla del comunitario, ni al revés, ni la misma persona ocupar las dos.

DÓNDE SE NOTA

En el formulario del proyecto, en el listado, en el detalle, en el alta de usuarios y en el **acta de culminación**, que pasó de dos espacios de firma a tres: Tutor Académico, Tutor Comunitario y Coordinación.

8 No aprobar un proyecto sin las horas

> *«No se deben poder aprobar proyectos sin horas o sin el tope de horas requeridas para dar aprobación»*

QUÉ PASABA

Nada lo impedía. Se podía dar por finalizado un proyecto con cero horas validadas y marcar como aprobado a un estudiante que no había registrado nada. Las dos cosas acreditan el servicio comunitario de una persona.

QUÉ SE HIZO

Ahora el sistema lo rechaza y **dice nombre por nombre** a quién le falta y cuánto, separando las horas de trabajo directo de las de impacto. El administrador —y solo él— puede aprobar igualmente, pero tiene que escribir un motivo, que queda en el historial.

UN HUECO ADYACENTE

El tope de horas se comprobaba al crear un registro pero no al editarlo: se podía registrar dentro del límite y luego subir las horas editando. Quedó cerrado.

UN DATO QUE FALTABA

La pantalla de Proyectos solo sumaba las horas de bitácora comunitaria, así que mostraba **como mucho la mitad** del avance. Quien aprobaba decidía con la mitad de los datos. Ahora suma las dos metas.

3 4 Reportes semanales

> *«Visualización de reportes semanales de los estudiantes, como pdf, visible para todos los perfiles (incluyendo a los estudiantes)» · «Reportes seleccionados y filtrados por semana [...] por cada grupo o por cada estudiante»*

QUÉ HAY AHORA

Un reporte en PDF con **una fila por actividad** —fecha, semana, tipo, estudiante, descripción, horas y estado— agrupado por estudiante o por semana, con subtotales. Se filtra por período, semana, grupo y estudiante.

QUÉ ES «UNA SEMANA»

Se cuenta desde el inicio del período académico. Era la única forma de comparar la bitácora comunitaria con el servicio social y ambiental, que no guardaba ningún número de semana. Por coherencia, el formulario de bitácora ahora **calcula la semana de la fecha** en vez de pedirla a mano: antes el número que escribía el estudiante podía no coincidir con el del reporte.

Y EL ESTUDIANTE

Entra a «Reportes» y descarga el suyo. El sistema le impone su propia identidad: aunque alguien manipule la dirección para pedir el reporte de un compañero, recibe el propio.

UNA DECISIÓN

Este reporte sí muestra las horas pendientes y las rechazadas, a diferencia del consolidado. Un registro de actividades que solo mostrara lo aprobado no serviría para revisar la semana, que es justo cuando todavía no está validada.

7 Notificaciones por correo

> *«Al momento de el coordinador registrar estudiantes les llegue un correo de bienvenida y actualicen su clave temporal que les asigna el coordinador» · «Planificar módulo de notificaciones avances del servicio comunitario»*

CUATRO AVISOS

Bienvenida con la clave temporal (al alta individual y a la carga masiva), horas validadas o devueltas para corregir, meta completada, y proyecto finalizado.

LA CLAVE AHORA ES TEMPORAL DE VERDAD

La clave que escribe el coordinador al dar de alta nace marcada como temporal y el sistema obliga a cambiarla en el primer ingreso. Antes quedaba como definitiva, con la coordinación conociendo la clave con la que el estudiante se iba a quedar.

SI EL CORREO FALLA, NO SE PIERDE NADA

El aviso se guarda en una cola *antes* de intentar enviarlo. Que el servidor de correo esté caído **no deshace** el alta del usuario ni la validación de las horas: el aviso queda pendiente y se reintenta desde Configuraciones → Notificaciones.

1 Prueba de carga

> *«Se puede hacer una prueba con 1000 usuarios activos, pero una prueba realista serían 60 estudiantes y 20 tutores al mismo tiempo»*

EL ESCENARIO REALISTA

60 estudiantes y 20 tutores a la vez: 2 006 peticiones, cero errores, y la respuesta más lenta en 1,8 segundos. El uso previsto del IUNAV cabe con holgura.

EL ESCENARIO DE 1000

Se degrada: entre un 7 % y un 12 % de peticiones fallidas. El 88 % de esos fallos son los dos endpoints que generan documentos, porque los reportes se construyen enteros en memoria. No es un problema de la base de datos: las consultas normales siguen respondiendo en 1 o 2 segundos con 12 000 registros.

DÓNDE ESTÁ EL DETALLE

En `docs/Prueba-de-Carga.md`: la tabla completa por endpoint, cómo reproducir la medición y qué habría que cambiar para sostener esos volúmenes.

5. Cómo probar la aplicación

5.1 Poner el sistema en marcha

Si ya tenía el sistema instalado, basta con actualizar y volver a cargar los datos de ejemplo. Si es la primera vez, el instalador hace todo.

1. Abrir la carpeta `local\` del proyecto.
2. Doble clic en `instalar.cmd` y esperar (entre 5 y 15 minutos la primera vez).
3. Doble clic en `iniciar.cmd`. Se abre el navegador en `http://localhost:3000`.
4. Para apagarlo todo: `detener.cmd`.

> **Si ya lo tenía instalado**
>
> Después de actualizar el proyecto, ejecute `instalar.cmd` otra vez. La base de datos se actualiza sola y **conserva lo que ya tenía**. Eso sí: los proyectos que ya existían se quedan con su tutor actual convertido en Académico y sin Tutor Comunitario, porque el sistema no puede adivinar quién es. Se asigna desde Grupos y Proyectos → Editar.

5.2 Cuentas de prueba

Perfil	Correo	Clave
Administrador	`cmendoza@iunav.edu.ve`	`admin123`
Coordinador	`mlopez@iunav.edu.ve`	`coord123`
Tutor académico	`jperez@iunav.edu.ve`	`tutor123`
Tutor comunitario	`rbermudez@iunav.edu.ve`	`tutor123`
Estudiante	`gmartinez@iunav.edu.ve`	`est123`

Hay dos tutores más de cada tipo (`ltorres@` académico y `acastillo@` comunitario) y tres estudiantes más, por si quiere probar con varios grupos.

5.3 Recorrido de verificación

Cada bloque comprueba una corrección. Se pueden hacer en cualquier orden, salvo el del punto 8, que necesita el del punto 5 hecho antes.

Punto 6 — Firma, sello y evidencias

1. Entre como **administrador** y vaya a **Gestión de Usuarios**.
2. En la columna «Firma y sello» de cualquier fila, elija una imagen (JPG, PNG o WebP) y pulse **Subir**.
3. **Debe verse la miniatura de la imagen.** Ese era el error: antes aparecía «Sin acceso al archivo».

4. De paso: entre como **estudiante**, vaya a **Bitácora Comunitario**, registre una actividad con una foto adjunta y ábrala. La imagen tiene que mostrarse.

Punto 5 — Los dos tutores

1. Entre como **coordinador** → **Grupos y Proyectos**. La columna de tutores muestra ahora dos nombres.
2. Pulse **Editar** en un proyecto: hay dos desplegables, «Tutor académico» y «Tutor comunitario», y cada uno solo ofrece tutores de su tipo.
3. Entre como **tutor comunitario** (`rbermudez@iunav.edu.ve`) y vaya a **Validación**: ve los registros pendientes de su grupo y **puede aprobarlos**, igual que el académico.
4. En **Registro de Usuarios**, elija el rol «Tutor»: aparece el selector de tipo y es obligatorio.

Punto 8 — No aprobar sin horas

1. Como **coordinador**, abra un proyecto en **Grupos y Proyectos** → **Ver**.
2. Cambie el estado a **Finalizado**.
3. El sistema lo rechaza y lista **a quién le falta y cuántas horas**, separando trabajo directo de impacto.
4. Repita como **administrador**: el sistema pide un motivo y, al escribirlo, deja cerrar el proyecto.
5. Compruebe el rastro en **Historial**: aparece el cierre forzado con su motivo y la lista de quién no cumplía.

Puntos 3 y 4 — Reporte semanal

1. Entre como **estudiante**. En el menú aparece **Reportes**, que antes no veía.
2. Elija una semana del desplegable y pulse **Descargar PDF**. Solo se listan las semanas que tienen actividad.
3. El PDF trae sus actividades con fecha, horas y estado de validación.
4. Entre como **coordinador**: la misma tarjeta, pero con selectores de grupo y de estudiante.
5. Como **tutor**: solo aparecen sus propios grupos.

Punto 2 — Historial

1. Como **administrador**, vaya a **Configuraciones** y cambie la meta de horas directas de 90 a 100. Guarde.
2. Vaya a **Historial**: la primera entrada dice quién lo cambió, cuándo, y **de 90 a 100**.
3. Pruebe los filtros por módulo, por fechas y por texto.
4. Entre como **tutor** o **estudiante**: el módulo no aparece, y escribir `/historial` a mano devuelve al panel.
5. **Deje la meta en 90 otra vez** antes de seguir, o el resto de las pruebas no cuadrará.

Punto 7 — Notificaciones

1. Como **coordinador**, dé de alta un estudiante en **Registro de Usuarios**.
2. Entre como **administrador** → **Configuraciones** → pestaña **Notificaciones**.
3. Ahí está el correo de bienvenida. Sin un servidor de correo configurado aparecerá como **fallido**, y la pantalla lo explica: es lo esperado en una instalación local.

4. Cierre sesión y entre con el estudiante nuevo: el sistema **obliga a cambiar la clave** antes de dejar hacer nada más.

> **Para que los correos salgan de verdad**
>
> Hay que configurar un servidor de correo en `server/.env` (`SMTP_HOST`, `SMTP_PORT`, `SMTP_USER`, `SMTP_PASS`). Sin eso, la instalación local **funciona igual** —fue pensada para operar sin internet— pero los avisos se quedan en la cola. Una vez configurado, el botón «Reintentar las que faltan» envía todo lo acumulado.

Punto 1 — Prueba de carga

Esta no se hace desde el navegador. Desde una terminal, en la carpeta `server\`:

```
npm run db:carga     <- genera 60 estudiantes y 20 tutores en una base aparte
npm run test:carga   <- mide, con la API levantada contra esa base
```

El procedimiento completo y los resultados ya medidos están en `docs/Prueba-de-Carga.md`.

6. Verificación automática

Además del recorrido a mano, el proyecto se comprueba solo. Desde una terminal:

```
cd server
npm run typecheck          <- el código del servidor es consistente
npm run typecheck:tests    <- las pruebas también
npm test                   <- 573 pruebas, unos 3 minutos

cd ../web
npm run lint               <- la web no tiene avisos
npm run build              <- la web compila
```

Qué cubren las pruebas nuevas

Archivo	Pruebas	Qué vigila
`historial.test.ts`	13	Que cada acción deje rastro y que guarde el valor anterior; filtros y paginación
`tutores.test.ts`	17	Que los dos tutores validen horas del mismo grupo y que un tutor ajeno siga sin poder
`aprobacion.test.ts`	17	El rechazo al aprobar sin horas, el forzado del administrador y el tope al editar
`semanal.test.ts`	18	El cálculo de la semana y que un estudiante no pueda leer las actividades de otro
`notificaciones.test.ts`	17	Que un servidor de correo caído no deshaga el alta; avisos y reintentos
`permisos.test.ts`	334	Los 55 endpoints contra los 4 roles, más tokens ausentes, inválidos y falseados

> **Un error que encontró la verificación**
>
> Al probar la actualización de una base con datos, apareció un fallo que iba a pasar desapercibido: la base de datos aceptaba un tutor sin tipo. La causa es una particularidad de SQL —una comprobación que da «indefinido» se da por buena— y la interfaz lo tapaba, porque sí exigía el tipo. Se corrigió antes de entregar.

7. Lo que conviene saber

7.1 Dos cambios de comportamiento

Qué	Antes	Ahora
La clave que pone el coordinador al dar de alta	Quedaba definitiva. La coordinación conocía la clave con la que el estudiante se quedaba	Nace temporal: el sistema obliga a cambiarla en el primer ingreso
El módulo «Reportes» para el estudiante	No lo veía	Lo ve, pero solo con su reporte semanal. El consolidado, las actas y los certificados siguen siendo de gestión

7.2 El correo y la instalación sin internet

El sistema está pensado para funcionar en un equipo, sin conexión. El módulo de notificaciones, por naturaleza, necesita un servidor de correo. Se resolvió de forma que **una cosa no estorbe a la otra**: sin servidor configurado todo lo demás funciona igual y los avisos quedan guardados, listos para salir el día que se configure uno. Pero conviene tenerlo claro: en la instalación local, tal cual, no sale ningún correo.

7.3 Si el programa crece

Para el uso previsto no hay que tocar nada. Si algún día se superan los doscientos usuarios simultáneos, el informe de carga explica qué ajustar, en orden de lo que más rinde: subir el número de conexiones a la base de datos (una línea de configuración) y, si hiciera falta más, cambiar la forma en que se generan los reportes para que no se construyan enteros en memoria.

7.4 Lo que sigue sin existir

- Que un usuario recupere su clave por sí mismo: la sigue reiniciando el administrador.
- Firma digital de los documentos: el acta deja los espacios para firmar a mano.
- Asistencia y notas: se siguen gestionando por los canales habituales de la institución.
